

DOCUMENT	NO	ITEM	SUB-ITEM	WHAT'S INSIDE	DESCRIPTION	STATUS
PRD (Product Requirements Document)	1	Project Overview	Objective	Visi, Goal, KPI	Menjelaskan tujuan pembuatan sistem perpustakaan nirkabel mandiri dan indikator keberhasilannya (misal: nol biaya server, 100% uptime).	NOT YET STARTED
			Scope	In-scope & Out-of-scope	Batasan pengembangan: Fokus hanya pada pembuatan API, struktur database sheet, dan antarmuka web. Perangkat keras di luar cakupan.	NOT YET STARTED
	2	User Analysis	User Persona	Nama, Peran, Goal, Frustration	Profil pengguna utama (misal: Relawan Pengelola yang butuh pemantauan mudah, Anak-anak peminjam yang butuh sistem tanpa antrre).	NOT YET STARTED
			User Stories	"As a [user], I want to [action] so that [benefit]"	Contoh: "Sebagai relawan, saya ingin memantau transaksi dari browser agar tahu buku mana yang belum dikembalikan."	NOT YET STARTED
	3	Functional Requirements	Feature List	API Penerima Data, Tabel Log Real-time	Daftar fungsionalitas teknis yang wajib ada di Web App GAS (menerima POST, render tabel).	NOT YET STARTED
			User Flow	Diagram Alur Sistem	Alur proses mulai dari anak tap kartu & buku -> alat memanggil API -> data terekam di baris baru Sheets -> data muncul di Web.	NOT YET STARTED
	4	Non-Functional Requirements	Performance & Security	Latensi API, API Token	Waktu maksimal eksekusi GAS sebelum timeout, dan pengamanan API menggunakan validasi token statis agar tidak sembarang alat bisa mengirim data.	NOT YET STARTED
			Usability	Responsivitas UI	Tampilan antarmuka dashboard yang ringan, minimalis, dan responsif (menggunakan Bootstrap/Tailwind CSS via CDN).	NOT YET STARTED
	5	Technical Constraints	Tech Stack	GAS, Sheets, Clasp, GitHub	Aturan penggunaan teknologi mutlak 100% free-tier dan alur version control wajib menggunakan Clasp ke repositori Git.	NOT YET STARTED
Sitemap & Wireframe	1	Information Architecture	Sitemap Diagram	Hierarki halaman (Single Page)	Karena berjalan di atas GAS HTML Service, navigasi difokuskan pada satu halaman utama (Dashboard Log) dengan opsi modal untuk menu lain.	NOT YET STARTED
	2	Visual Blueprint	Wireframe	Low-Fidelity Layout	Sketsa kasar letak komponen web: Header, Indikator Online/Offline, Tabel Riwayat Peminjaman, dan tombol Refresh Data.	NOT YET STARTED
ERD (Entity	1	Data Schema	Entities & Attributes	Nama Sheet, Kolom (A, B, C, dst)	Struktur tabel untuk Sheet Anggota, Buku, dan Transaksi.	NOT YET STARTED

DOCUMENT	NO	ITEM	SUB-ITEM	WHAT'S INSIDE	DESCRIPTION	STATUS
Relationship Diagram)	2	Relationship	Keys & Cardinality	<i>Pseudo-Foreign Key</i>	Karena memakai Sheets, relasi bersifat konseptual (menggunakan fungsi VLOOKUP/Query di backend untuk mencocokkan UID_Anggota dengan nama aslinya).	NOT YET STARTED
API Documentation	1	Endpoint Detail	Method & URL	POST + Web App URL	Alamat URL eksekusi GAS (exec) yang akan ditembak oleh modul WiFi dari ESP32/Mikrokontroler.	NOT YET STARTED
			Headers & Request	Content-Type: application/json	Format body JSON yang harus dikirim oleh perangkat keras (berisi token, uid_anggota, uid_buku, status).	NOT YET STARTED
	2	Data Exchange	Response Body	Success/Error JSON structure	Contoh output JSON dari GAS saat data berhasil ditulis ke sheet (200) atau gagal karena token salah (401).	NOT YET STARTED
SAD (Software Architecture Document)	1	Tech Stack	Technology Choice	Alasan teknis (Trade-offs)	Penjelasan teknis mengapa memilih Sheets + GAS (nol biaya server & pemeliharaan) dibandingkan database SQL konvensional.	NOT YET STARTED
	2	System Design	Architecture Diagram	C4 Model atau Flowchart	Diagram interaksi antara Pembaca RFID (Klien Keras), GAS (Middleware/API), Sheets (Database), dan Browser (Klien Web).	NOT YET STARTED
	3	Deployment Strategy	Infrastructure	Clasp, Git, GAS Deploy	Alur deployment kode lokal (VS Code) ke cloud Google menggunakan Clasp, beserta standar commit message (feat, fix, docs).	NOT YET STARTED
Test Plan	1	Strategy	Scope of Testing	Unit API, UI, E2E	Pembagian level testing, difokuskan pada pengujian masuknya data simulasi (mock dari Postman) sebelum diuji coba dengan alat fisik.	NOT YET STARTED
			Tools & Environment	Postman, Clasp, Serial Monitor	Alat untuk mengeksekusi pengujian di area staging (Deployment GAS tipe Test).	NOT YET STARTED
Test Cases	1	Execution Detail	Test Scenario & Steps	Langkah Uji Manual	Contoh: "Lakukan HTTP POST via Postman dengan UID kosong. Hasil: API harus menolak dengan pesan error".	NOT YET STARTED
			Pre-conditions & Result	Status Awal & Ekspektasi	Kondisi prasyarat pengujian (misal: ID Sheet sudah terhubung) dan hasil pencocokan data.	NOT YET STARTED